国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

中国碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性研究①

张卓群[1,2] 张 涛[3] 冯冬发[3]

（1. 中国社会科学院生态文明研究所；
2. 中国社会科学院生态文明大数据实验室；3. 中国社会科学院大学）

研究目标：研究中国283个城市及各重大战略区域碳排放强度的区域差异、动态演进和空间收敛性。**研究方法：**基于中国碳核算数据库发布的碳排放数据计算得出全国283个地级以上城市的碳排放强度，作为论文的主要研究对象，采用Dagum基尼系数及其分解法测算重大战略区域碳排放强度的差异情况，使用非参数核密度估计方法刻画不同区域碳排放强度的动态演进特征，运用变异系数和空间面板模型开展σ收敛和β收敛分析。**研究发现：**全国城市及各重大战略区域碳排放强度出现显著下降，整体上表现出明显的“南低北高”空间格局，且各重大战略区域间的组间差异具有扩大趋势；各区域碳排放强度的动态演进特征差异较大，京津冀、黄河流域内部城市极化较为明显；全国城市及各重大战略区域碳排放强度均不存在σ收敛，但均存在绝对β收敛和条件β收敛，不同区域表现出来不同的空间效应，且经济水平、产业结构、人口密度、外资强度、科研投入、路网密度对碳排放强度变化率的影响具有显著的异质性。**研究创新：**使用夜间灯光数据反演核算二氧化碳排放量克服了传统能源统计数据开展核算的一系列潜在问题；从国家深入实施区域重大战略角度出发，深入分析全国城市及不同区域碳排放强度的区域差异和动态演进特性，使用空间计量模型揭示不同因素的影响。**研究价值：**为促进全国及各重大战略区域减排降碳工作的协调推进，出台因地制宜的减排降碳政策，加快碳达峰、碳中和步伐提供量化支撑。

关键词 碳排放强度 区域差异 动态演进 空间收敛

中图分类号 F062.2；F061.5 **文献标识码** A

引 言

自工业革命爆发以来，世界经济呈现指数量级增长态势，人们的生活水平和社会现代化程度显著提高。与此同时，二氧化碳作为工业发展消耗化石能源的副产品，其排放总量较工业革命前出现大幅度跃升，对生态环境和全球气候产生了一系列不利影响。2020年，全球

① 本文获得国家社会科学基金后期资助项目“半参数Copula模型及其在经济领域非线性相关问题中的研究”（21FJYB026）、中国社会科学院重大研究项目“新发展理念下‘双碳’目标与中国绿色转型研究”（2022YZD017）、国家社会科学基金重点项目“基于人与自然耦合系统的黄河流域城市群高质量发展研究”（21AZD043）和中国社会科学院创新工程项目“生态文明新范式下国土空间治理研究”（2021STSB02）的资助。本文通讯作者为张涛。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

平均地表温度相比工业革命前升温超过 1.2℃，且有进一步上升的趋势，对陆地和海洋生态系统、人类健康、食品和水安全、经济社会发展等造成诸多风险（陈迎等，2021）。为控制二氧化碳排放，延缓全球气候变暖趋势，世界各国先后达成和签订了《联合国气候变化框架公约》（1992 年）、《京都议定书》（1997 年）、《坎昆协议》（2010 年）、《巴黎协定》（2016 年）。我国作为全球第二大经济体、第一大发展中国家和碳排放总量第一大国家，在控制全球气候变化的进程中具有举足轻重作用。2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，宣布了中国 2030 年前二氧化碳排放达峰目标和 2060 年前碳中和愿景，为我国减排降碳提出明确的时间表，彰显了中国气派和大国担当。

减排降碳需要重点关注人口、产业聚集区域。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出深入实施区域重大战略，包括加快推动京津冀协同发展、全面推动长江经济带发展、积极稳妥推进粤港澳大湾区建设、提升长三角一体化发展水平、扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展五个重要方面。这五大区域既是我国经济社会发展的“主战场”，又是开展减排降碳工作的“桥头堡”。由于各重大战略区域的经济基础、发展路径和战略定位均有所差异，近年来减排降碳工作取得的成效也各有不同。因此，以碳排放强度作为衡量减排降碳的主要度量指标，深入研究全国城市及重大战略区域碳排放强度的空间差异、时间演进和收敛性情况，对促进全国和重大战略区域绿色转型升级和协调发展具有重要意义。

碳排放强度指单位地区生产总值的二氧化碳排放量，体现了污染物和经济增长的相互关系，是经济可持续发展的重要评价指标（肖皓等，2014）。由于我国目前尚无权威官方机构直接发布二氧化碳排放量数据，故而开展碳排放强度研究，首先需要核定计算二氧化碳排放量。目前核算二氧化碳排放量的主要方法为指数分解法，通过不同类型化石能源的消费数量和碳排放因子相乘累加计算得到地区或者行业的二氧化碳排放总量（IPCC，2007；林伯强和毛东昕，2014；王凯等，2021）。也有部分研究采用投入产出法（张友国，2010）、基于非参数距离函数和环境生产技术的生产分解分析方法（孙作人等，2012）。

核算出二氧化碳排放量并得到碳排放强度后，就能针对不同区域、行业碳排放强度的时空变化和收敛特性开展研究。目前在省域研究层面的成果较为丰富，孙耀华和仲伟周（2014）对 1998～2012 年中国省域碳排放强度收敛性开展研究，实证表明省域碳排放强度呈现“俱乐部”收敛和条件 β 收敛特征，能源效率、能源消费结构对碳排放强度收敛起正向作用，人均收入、工业化、城市化水平则起负向作用。付云鹏等（2015）引入空间依赖性和空间差异性构建 STIRPAT 模型分析了我国省域碳排放强度的空间依赖性，研究发现人口结构、能源强度、能源结构、产业结构等因素对碳排放强度具有显著影响。赵桂梅等（2017）认为，中国省域碳排放强度在空间分布上存在“集聚”与“分异”并存的特征，10 个高碳排放强度省份将成为制约中国碳排放强度整体跃迁的重点区域。周四军和江秋池（2020）使用动态空间杜宾模型从效应分解的角度研究我国省际碳排放强度的影响因素，结论表明经济增长、技术投入对碳排放强度具有负向空间直接效应，产业结构、能源强度、能源消费结构对碳排放强度具有正向空间直接效应，技术投入具有负向空间溢出效应，能源强度具有正向空间溢出效应。其他关于省域碳排放强度的空间研究可见张翠菊等（2017）、赵桂梅等（2020）。城市研究层面，相较于省域研究层面，在研究数量和研究深度方面均有所不足。王志远等（2013）较早地就我国 35 个主要城市的碳排放强度与城市空间形状的关系开展研究，但其更多的是从土地资源利用的角度出发，经济学意义上的分析较为欠缺。王少剑和黄永源

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

（2019）将全国 283 个城市作为研究对象，通过空间马尔科夫链分析表明中国城市碳排放强度存在马太效应，基于面板分位数回归模型的实证结果发现，低碳排城市的经济增长、技术进步、适当的人口密度等因素起主要减排作用，在高碳排城市，人口密度是重要的减排因素。行业研究层面，近几年针对农业（夏四友等，2020）、工业（田华征和马丽，2020）、服务业（王凯等，2021）碳排放强度的研究均取得一定进展，并正在逐步向更为细分的领域延伸。

从已有研究文献来看，虽然近年来关于碳排放强度的研究呈现逐年增加的趋势，但该领域的研究仍有很大的拓展空间。第一，在二氧化碳排放量的核算过程中，目前的几大主流方法均依赖于能源统计数据，由此带来了两个潜在问题：一方面，部分地方政府由于绩效考核原因，对碳排放控制不佳年份的能源数据可能不予披露或者存在虚报，进而影响二氧化碳排放量核算结果的准确性；另一方面，通过不同类型化石能源的消费数量和碳排放因子相乘累加计算得到二氧化碳排放量精度不足，部分地区甚至可能存在较大偏差。第二，现有文献多以省域为研究对象，以城市为研究对象的文献较少，基于城市开展区域研究的文献数量也不多。第三，对碳排放强度特性的探索多使用空间计量模型开展收敛性研究，而关于碳排放强度的区域差异和动态演进的定量分析研究相对缺乏。有鉴于此，本文采用城市口径数据开展中国碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性研究。首先，基于中国碳核算数据库（Carbon Emission Accounts & Datasets，CEADs）发布的碳排放数据计算得出全国 283 个地级以上城市的碳排放强度，作为论文的主要研究对象；其次，运用 Dagum 基尼系数及其分解方法和核密度估计方法研究全国重大战略区域碳排放强度的区域差异情况及其动态演进特征；最后，建立空间回归模型研究全国城市及重大战略区域碳排放强度的收敛特征和影响因素情况，为我国及各重大战略区域出台全国性和区域性的减排降碳政策，加快碳达峰、碳中和步伐提供量化支撑。

一、研究方法和数据来源

1. 碳排放强度的核算

核算地区碳排放强度需要获取其二氧化碳排放量和地区生产总值。鉴于使用能源统计数据估测二氧化碳排放量具有一系列的潜在问题，本文采用夜间灯光数据反演得到的二氧化碳排放量开展研究。具体来看，Chen 等（2020）基于粒子群优化—反向传播算法统一了两组夜间灯光遥感数据（DMSP/OLS 和 NPP/VIIRS）的尺度并实现对照匹配，论证了夜间灯照亮度与人类活动碳排放量的高度相关性并构建出两者之间的拟合关系，据此估算了我国 2735 个县在 1997～2017 年的二氧化碳排放量①，本文在其研究基础上汇总计算出我国 283 个城市的碳排放数据。

地区生产总值数据收集自《中国城市统计年鉴》，采用全市统计口径，缺失值使用各地的国民经济和社会发展统计公报数据予以补全。原始数据为名义变量，使用各城市所属省份的 GDP 平减指数调整为以样本初期 2003 年为基期的实际变量，具体的 GDP 平减指数通过国家统计局公布的各省份历年地区生产总值和地区生产总值指数（上年＝100）换算得到。

本文选取的研究对象为全国 283 个主要城市及 5 个国家重大战略区域：京津冀、长江经济带、粤港澳、长三角、黄河流域。由于长三角与长江经济带中所辖城市部分重合，因此根据国家区域战略布局，将长江经济带拆分为成渝、长江中游和长三角三个部分开展研究，详

① 可访问中国碳核算数据库（https：//www.ceads.net.cn）获取完整数据集。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

细的覆盖范围和对应的划分依据如表 1 所示。全面评估数据质量后，本文选择的样本时间跨度为 2003～2017 年。

表 1 国家重大战略区域的覆盖范围与划分依据

区域名称	覆盖范围	划分依据
京津冀	北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水	《京津冀协同发展规划纲要》2015 年中共中央政治局审议通过
成渝	重庆、成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、眉山、宜宾、广安、达州、雅安、资阳	《成渝城市群发展规划》发改规划〔2016〕910 号
长江中游	武汉、黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、襄阳、宜昌、荆州、荆门、长沙、株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、衡阳、娄底、南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、宜春、萍乡、上饶、抚州、吉安	《长江中游城市群发展规划》发改地区〔2015〕738 号
长三角	上海、南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州、合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城	《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》2019 年中共中央政治局审议通过
粤港澳	广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆	《粤港澳大湾区发展规划纲要》2019 年中共中央、国务院印发
黄河流域	西宁、兰州、金昌、白银、天水、武威、张掖、平凉、酒泉、庆阳、定西、银川、石嘴山、吴忠、固原、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔、乌海、西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、延安、榆林、商洛、太原、大同、朔州、忻州、阳泉、吕梁、晋中、长治、晋城、临汾、运城、郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作、鹤壁、许昌、濮阳、三门峡、商丘、周口、济南、莱芜、淄博、东营、济宁、泰安、滨州、德州、聊城、菏泽	《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》2021 年中共中央、国务院印发

注：所列城市范围与各区域的实际覆盖范围略有出入，因为存在部分城市囿于数据匮乏未能进入研究范围的情况。此外，《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》并未明确说明黄河流域所辖城市范围，依据其中“规划范围为黄河干支流流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东 9 省份相关县级行政区”这一表述，结合历年《黄河水资源公报》划定黄河流域所覆盖的地级市。

2. Dagum 基尼系数及其分解

泰尔指数和经典基尼系数等传统的不平等程度测算指标构建于正态分布和同方差性假设之上，较为苛刻地限定了分组样本之间不存在交叉重叠部分，难以分解为拥有合理经济学含义的若干个子指数。Dagum（1997）针对这些不足之处首次提出 Dagum 基尼系数，能够将样本的整体差异分解为组内差异、组间净差异和组间超变密度三部分，在后续研究中得到了广泛应用，同样也是本文测度国家重大战略区域碳排放强度空间差异的核心工具。具体来讲，Dagum（1997）首先定义出如下组间基尼系数：

$$G_{jh} = \frac{\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h} | y_{ji} - y_{hr} |}{n_j n_h (\bar{y}_j + \bar{y}_h)} \tag{1}$$

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

其中，j 和 h 是某两个特定区域的编号，n_j 和 n_h 代表相应区域内的城市数目，y_{ji} 和 y_{hr} 分别代表 j 区域内第 i 个城市和 h 区域内第 r 个城市的碳排放强度，$\bar{y}_j$ 和 $\bar{y}_h$ 代表相应区域内所有城市碳排放强度的均值。如果参与计算的两个区域为同一区域，即 $j=h$，则所得结果便为 j 区域的组内基尼系数 G_{jj}。如果将样本内所有城市视为同一分组，则该“虚拟分组”的组内基尼系数便是所有城市碳排放强度的总体 Dagum 基尼系数 G。

Dagum（1997）进一步将 Dagum 基尼系数分解为如下三部分：

$$G=\sum_{j=1}^{k} G_{jj}\, p_j\, s_j+\sum_{j=1}^{k}\sum_{h\neq j} G_{jh}\, p_j\, s_h\, D_{jh}+\sum_{j=1}^{k}\sum_{h\neq j} G_{jh}\, p_j\, s_h\,(1-D_{jh}) \quad (2)$$

$$G\equiv G_w+G_{nb}+G_t \quad (3)$$

其中，$p_j\equiv n_j/n$ 代表 j 区域内城市个数 n_j 占样本容量 n 的比例，$s_h\equiv n_h\bar{y}_h/n\bar{y}$ 代表 h 区域碳排放强度占样本内所有城市碳排放强度的比例。由 $\sum_j\sum_h p_j s_h=1$ 可知总体 Dagum 基尼系数是所有区域两两组合的组间（内）基尼系数 G_{jh} 的加权平均，且相应权重为 $p_j s_h$。G_w 代表各区域内城市碳排放强度差异对整体差异的总贡献，$G_{gb}\equiv G_{nb}+G_t$ 代表所有区域间差异的总贡献。D_{jh} 代表 j 区域和 h 区域之间的相对影响力，其核算公式为：

$$D_{jh}=\frac{d_{jh}-p_{jh}}{d_{jh}+p_{jh}} \quad (4)$$

$$d_{jh}=\int_0^{\infty} dF_j(y)\int_0^{y}(y-x)\,dF_h(x) \quad (5)$$

$$p_{jh}=\int_0^{\infty} dF_h(y)\int_0^{y}(y-x)\,dF_j(x) \quad (6)$$

其中，在计算 d_{jh} 和 p_{jh} 之前需要调整两区域的编号，使得 $\bar{y}_j\geqslant\bar{y}_h$，$F_j(\cdot)$ 和 $F_h(\cdot)$ 分别代表调整后 j 区域和 h 区域碳排放强度的累积分布函数。d_{jh} 代表 j 区域和 h 区域间的总影响力，是 j 区域和 h 区域中所有 $y_{ji}-y_{hr}>0$ 汇总值的数学期望，可使用样本差值的加权平均做估计量，各差值所用权重均为 $1/n_j n_h$。p_{jh} 代表 j 区域和 h 区域间的超变一阶矩，是 j 区域和 h 区域中所有 $y_{hr}-y_{ji}>0$ 汇总值的数学期望，可以使用与 d_{jh} 相同权重的样本加权平均做估计量。D_{jh} 实际上代表了区域间净影响力 $d_{jh}-p_{jh}$ 占其最大可能值 $d_{jh}+p_{jh}$ 的比例，有 $D_{jh}=D_{hj}$，且取值范围被限制为 [0，1]，当且仅当 $\bar{y}_j=\bar{y}_h$ 时取值为 0，当且仅当 j 区域和 h 区域间不存在交叉重叠时取值为 1。故而，可用 G_{nb} 代表区域间差异净值的贡献，G_t 代表区域间超变密度的贡献。

直观上来看，如果降低平均碳强度较高区域的碳排放强度，并提升碳强度较低区域的碳排放强度，可以通过缩减区域间差异降低总体基尼系数。但事实上，如果子样本之间存在交叉重叠，即低碳区域中存在部分高碳城市的碳排放强度大于高碳区域中部分低碳城市的碳排放强度，则提升低碳区高碳城市的碳排放强度并降低高碳区低碳城市的碳排放强度可能会同时增加区域内基尼系数、降低区域间差异净值、加剧区域间重叠部分的不平等程度，使总体基尼系数不降反升。因组间重叠引致的这部分基尼系数被称为组间超变密度，如果各分组之间均不存在任何交叉重叠，则其取值为 0。

3. 核密度估计

核密度估计是一种重要的非参数估计方法，可直观地将其理解为“光滑化”的直方图，

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

能够用连续的密度曲线描述城市碳排放强度的分布特征。单独某期样本数据核密度曲线的水平位置可代表碳排放强度的高低，曲线波峰的高度和宽度可体现碳排放强度在区间内的聚集程度，波峰数目可刻画样本数据的极化程度，分布延展性即曲线拖尾程度可描述最高或最低碳排放强度城市与其他城市的距离，拖尾越严重，代表区域内差异程度越高。纵向对比同一区域多期样本的核密度曲线可以识别出该区域碳排放强度分布特征的动态演进过程，横向比较多个区域核密度曲线的形态能够捕捉到它们在碳排放强度变化轨迹上的差异。

具体来讲，j 区域碳排放强度的核密度曲线由如下函数生成：

$$f_j(y) = \frac{1}{n_j h} \sum_{i=1}^{n_j} K\left(\frac{y_{ji} - y}{h}\right) \tag{7}$$

其中，K（·）代表核密度函数，描述了 y 邻域内所有样本点 y_{ji} 所占的权重，h 代表核密度估计的窗宽。核密度函数选择方面，常用的核密度函数有高斯核、Epanechnikov 核、双角核、三角核等，但在一般情况下选择不同的核密度函数对于估计结果的影响不大，故而本文基于最常见的高斯核函数展开讨论。窗宽选择方面，窗宽越小估计量越精确，但区间内参与计算的样本数目也会相应减少，造成估计量方差较大，密度曲线光滑性较差。本文用 Silverman（1986）提出的最优窗宽选择方法确定窗宽。

4. 收敛模型

关于收敛问题的研究起源于新古典增长理论。新古典增长模型用技术进步阐释各国经济增长水平差距，认为由于资本的边际产出呈现递减趋势，经济发展最终将趋于稳定状态，经济增长理论把这种可能的现象称为经济增长的收敛（潘文卿，2010）。随着收敛模型在经济领域研究中的广泛应用，其不仅限于对经济增长的研究，在科技资源配置效率（马玉林和马运鹏，2021）、碳生产率变动（滕泽伟等，2017）等问题的研究上也取得了显著进展。由于碳排放强度属于效率指标的一种，随着碳达峰和碳中和目标的稳步推进，碳排放强度很可能收敛于某一稳定状态，因此使用收敛模型研究我国城市和重大战略区域碳排放强度的长期变化特征十分适合。

常见的收敛模型有 σ 收敛和 β 收敛。σ 收敛是指各地区碳排放强度的离差随着时间变化而不断降低的趋势，本文采用变异系数度量 σ 收敛的情况，计算公式如下：

$$\sigma = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N_j} (CMI_{ij} - \overline{CMI_{ij}})^2 / N_j}}{\overline{CMI_{ij}}} \tag{8}$$

其中，CMI_{ij}（Carbon Emission Intensity）表示区域 j 内 i 城市的碳排放强度，$\overline{CMI_{ij}}$ 表示区域 j 内碳排放强度均值，N_j 表示区域 j 内城市的个数。

β 收敛是指随着时间推进，碳排放强度较高的区域具有更高的降幅以赶上碳排放强度较低的区域，二者之间差距逐步缩小，最终达到同一稳态水平。β 收敛又可以分为绝对 β 收敛和条件 β 收敛。绝对 β 收敛是指不考虑对碳排放强度具有重要影响的一系列因素，地区间的碳排放强度具有收敛的趋势。绝对 β 收敛模型如下：

$$\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right) = \alpha + \beta \ln(CMI_{it}) + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it} \tag{9}$$

其中，$CMI_{i,t+1}$ 表示第 i 个城市在 $t+1$ 期的碳排放强度，CMI_{it} 表示第 i 个城市在 t 期

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

的碳排放强度，$\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)$ 表示第 i 个城市碳排放强度在 $t+1$ 期的增长率。β 为收敛系数，$\beta<0$说明地区碳排放强度具有收敛趋势，反之则存在发散趋势，收敛速度为 $\nu=-\ln(1-|\beta|)/T$。μ_i、η_t和ε_{it}分别表示地区效应、时间效应和随机扰动项。

考虑到碳排放强度具有明显的空间相关特征，在此引入空间面板模型开展研究。常见的空间计量模型包括空间滞后模型（SAR）、空间误差模型（SEM）、空间杜宾模型（SDM）等。SDM 模型可以看作 SAR 模型和 SEM 模型的一般形式，空间绝对 β 收敛模型如下：

$$\text{SAR}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\rho\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)+\mu_i+\eta_t+\varepsilon_{it} \tag{10}$$

$$\text{SEM}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\mu_i+\eta_t+u_{it}\quad u_{it}=\lambda\sum_{j=1}^{n}w_{ij}u_{it}+\varepsilon_{it} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}\text{SDM}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)&=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\rho\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)\\&+\gamma\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln(CMI_{it})+\mu_i+\eta_t+\varepsilon_{it}\end{aligned} \tag{12}$$

其中，ρ 为空间滞后系数，表示邻近城市碳排放强度增长率对本城市的影响，λ 为空间误差系数，表示随机扰动项中存在的空间效应；γ 为自变量空间滞后系数，表示邻近城市碳排放强度的影响。对于普遍面板模型和三类空间模型的选择，一般遵循如下规则：首先建立一般面板回归模型，并使用 LM 统计量检验空间自相关性，如存在空间自相关性，则 SAR 和 SEM 模型至少一个成立。其次建立 SDM 模型，并通过 Wald 统计量和 LR 统计量判断是否能够简化为 SAR 和 SEM，具体判断过程可见 Lesage 和 Pace（2009）、于伟等（2021）。w_{ij} 为空间权重，可以使用地理距离、经济社会距离等方式进行设定。为了避免经济社会距离对模型产生内生性干扰，在此采用地理距离平方的倒数设定空间权重矩阵，即随着地理距离增加，城市间碳排放强度的关联性逐步缩小（Qu 和 Lee，2015），权重设定如下：

$$w_{ij}=\begin{cases}1/d_{ij}^2 & (i\neq j)\\ 0 & (i=j)\end{cases} \tag{13}$$

条件 β 收敛模型在绝对 β 收敛模型的基础上添加了一系列控制变量，讨论在一系列对碳排放强度具有重要影响因素的条件下，区域碳排放强度是否具有收敛趋势，对应绝对 β 收敛模型，条件 β 收敛模型如下：

普通面板：

$$\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\delta X_{i,t+1}+\mu_i+\eta_t+\varepsilon_{it} \tag{14}$$

$$\text{SAR}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\rho\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)+\delta X_{i,t+1}+\mu_i+\eta_t+\varepsilon_{it} \tag{15}$$

$$\text{SEM}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\delta X_{i,t+1}+\mu_i+\eta_t+u_{it}\quad u_{it}=\lambda\sum_{j=1}^{n}w_{ij}u_{it}+\varepsilon_{it} \tag{16}$$

$$\begin{aligned}\text{SDM}:\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)&=\alpha+\beta\ln(CMI_{it})+\rho\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln\left(\frac{CMI_{i,t+1}}{CMI_{it}}\right)+\gamma\sum_{j=1}^{n}w_{ij}\ln(CMI_{it})\\&+\delta X_{i,t+1}+\mu_i+\eta_t+\varepsilon_{it}\end{aligned} \tag{17}$$

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

其中，$X_{i,t+1}$是影响城市碳排放强度的一系列控制变量，δ 为参数向量。在此参考张翠菊等（2017）、周四军和江秋池（2020）、王少剑和黄永源（2019）的研究，选取的控制变量为经济水平（*GDP*），使用人均 GDP 衡量；产业结构（*IND*），使用第三产业增加值与第二产业增加值比重衡量；人口密度（*POP*），即年末户籍人口与行政区域土地面积之比；外资强度（*FDI*），即当年实际使用外资金额与地区生产总值之比；科研投入（*RES*），使用科学事业费用支出占公共财政支出比重衡量；路网密度（*NED*），使用市辖区道路面积与建成区面积之比。数据来源于历年《中国城市统计年鉴》、各城市《国民经济和社会发展统计公报》。实际使用外资金额首先使用当年的平均汇率将美元换算为人民币，所有涉及价格的变量使用各城市所属省份的 GDP 平减指数调整为以样本初期 2003 年为基期的实际变量，个别缺失数据采用移动平均法、趋势预测法进行插补，描述性统计见表 2。

表 2　碳排放强度及控制变量描述性统计

变量名称	变量	均值	标准差	最小值	最大值	观测值
碳排放强度	*CMI*	3.2288	2.2514	0.2262	20.5271	4245
经济水平	*GDP*	2.5582	2.1946	0.1892	36.1379	4245
产业结构	*IND*	0.9644	0.6237	0.2983	5.1683	4245
人口密度	*POP*	0.4266	0.3270	0.0005	2.6615	4245
外资强度	*FDI*	0.0205	0.0231	0	0.3758	4245
科研投入	*RES*	0.0123	0.0134	0.0001	0.2068	4245
路网密度	*NED*	12.8159	8.1413	0.9694	213.3571	4245

二、国家重大战略区域碳排放强度的测度结果

使用前述方法测度全国和各国家重大战略区域的平均碳排放强度，并将逐年的测算结果报告在图 1 当中。

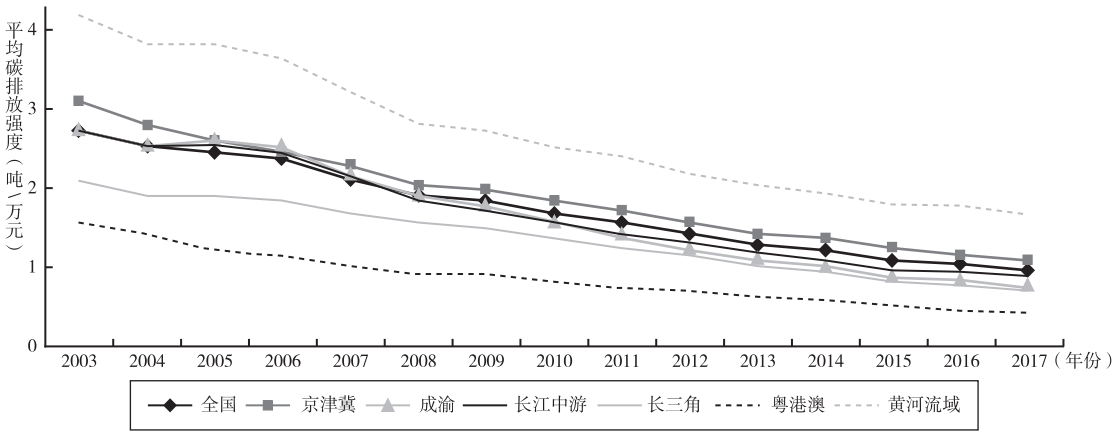


图 1　国家重大战略区域平均碳排放强度的逐年变化情况

总体来看，我国平均碳排放强度从样本初期的 2.75 吨/万元逐渐降至期末的 0.97 吨/万元，年平均降幅高达 7.17%，表明我国减排降碳工作取得坚实进展，生态文明理念已深入人心，为应对全球气候变化作出了应有贡献。从碳排放强度数值水平的分区域对比来看，粤

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

港澳的碳排放强度最低，其样本内均值是 0.87 吨/万元，大幅度低于第二名长三角的 1.37 吨/万元，两区域均长期低于全国 1.76 吨/万元的平均水平，粤港澳在减排降碳上的领先离不开其具有改革开放前沿的政策优势和现代服务业与先进制造业集聚的产业优势（单菁菁和张卓群，2020）。成渝、长江中游和京津冀分布在全国均值上下，黄河流域则以 2.71 吨/万元的均值持续占据高位。各重大战略区域碳排放强度整体上呈现“南低北高”的空间格局，与我国城市竞争力“南强北弱”的基本态势较为契合①。从分区域碳排放强度的时间趋势上来看，所有区域的碳排放强度在样本时期内均出现了不同幅度的下降，并存在进一步向更低水平发展的趋势。进一步分析发现，黄河流域碳排放强度在样本时期内下降了 2.5 吨/万元，粤港澳则下降了 1.11 吨/万元，前者超出后者两倍有余，表现为高碳区域的下降量显著高于低碳区域的下降量，区域间平均碳排放量的差异大幅减小，显示出一定的收敛性特征。但同时也注意到粤港澳碳排放强度的年均降幅高达 8.67%，仅次于成渝的 8.70%，远远超过全国平均水平，而黄河流域的年均降幅却仅为 6.29%，表现为高碳区域的减碳速度暂时未能超过低碳区域，追赶效应尚不明显，不同区域可能无法收敛至同一稳态，这或是因为区域间低碳减排的协同合作机制尚不完善，导致低碳区域的先进经验与前沿科技难以扩散至高碳区域（杨莉莎等，2019）。为探究我国碳排放强度产生区域分化的深层原因，需要进一步测度各区域碳排放强度差异的大小并剖析其具体来源。

三、国家重大战略区域碳排放强度的空间差异与来源分解

1. 各区域内部的碳排放强度差异

使用 Dagum 基尼系数测算全国 283 个城市和各重大战略区域碳排放强度的组内差异程度，并将逐年的测算结果汇报在图 2 当中。

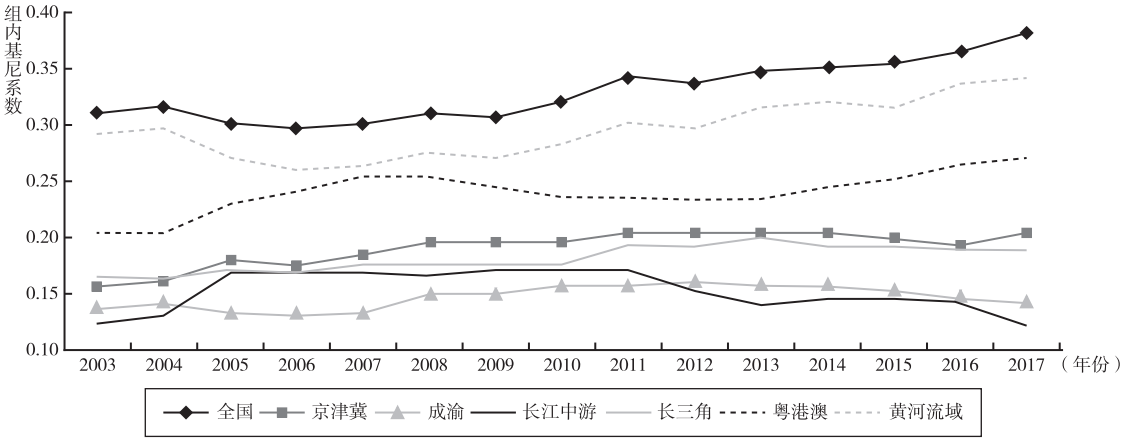


图 2　国家重大战略区域碳排放强度组内差异的变化情况

从全国层面来看，我国碳排放强度的整体基尼系数相对较高，在样本时期内的均值为 0.33，除在样本初期存在小幅下跌外，其余时期内均保持向上增长态势，说明我国城市碳排放强度之间存在着较为明显的不均衡现象，且不均衡程度正在不断加深。从分区域对比来

① 关于城市竞争力的相关论断出自中国社会科学院城市与竞争力研究中心发布的《中国城市竞争力排名 2020》，报告全文可见 http：//gucp.cssn.cn/sy_111018/zgcsjzlpm/202011/t20201106_5212474.shtml。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

看，所有重大战略区域的组内基尼系数均未超过全国的整体基尼系数，说明区域内部的不均衡程度相对较低，样本数据的整体差异主要源自区域间差异。黄河流域的样本均值高达 0.30，位居所有区域之首，且在 2007 年以后保持在快速上涨轨道上，主要原因是黄河流域覆盖面积广，上中下游重点城市产业转型升级、减排降碳的发展步调并不一致，区域内高质量发展不平衡不充分问题突出，并有进一步加剧的趋势（李林山等，2021）。粤港澳组内基尼系数的样本均值为 0.24，仅次于黄河流域，且存在波动上升的变化趋势，这与粤港澳内部的产业发展差距密切相关，港深穗等核心城市已经初步实现了以高端制造业和现代服务业为经济支柱的高级产业结构，使用较少的化石燃料产出了域内大部分 GDP，而大湾区的外围城市（江门、肇庆、惠州）仍依赖于石油化工、金属制品等传统产业（辜胜阻等，2018）。京津冀的样本均值为 0.19，处于相对合理的区间范围内，在 2013 年达到峰值 0.21 后开始回落，京津冀内部的传统产业转移过程接近完成，但是由北京纾解到河北的高碳产业如何在下一步低碳绿色发展，是京津冀地区实现“双碳”目标需要重点关注的问题。长三角的样本均值为 0.18，具体数值在整体上表现为稳中有升，到样本中后期略有下降，反映出长三角一体化发展带来的积极影响，上海能够对周边城市产生正向的空间溢出效应，帮助其降低碳排放强度。长江中游组内基尼系数的平均值为 0.15，仅略高于成渝的 0.14，呈现等腰梯形的曲线形态，存在一段较长的平台期，说明其域内城市的产业结构比较接近，自国务院 2010 年年底印发的《全国主体功能区规划》将长江中游列为重点开发区域以来，该区域的组内差异开始快速下降，年均降幅高达 5.40%。成渝组内差异的均值全国最低，且在样本时期内始终保持在较低水平上，说明成渝内部各城市的碳排放强度非常接近、高度平均，但也应在总结成功经验的同时，适当警惕同质化竞争带来的挑战。

2. 各区域之间的碳排放强度差异

使用 Dagum（1997）提出的组间基尼系数测算我国各重大战略区域碳排放强度之间的差异程度，若干重点年份的测算结果见图 3①。

从整体趋势上来看，图 3 中阴影面积正在逐渐扩大，说明我国各区域的碳排放强度分化趋势明显，部分区域能够从优化产业结构、培育或引进高新科技遏制温室气体排放两方面发力快速降低碳排放强度，而另一些区域则受制于历史包袱进展缓慢（余壮雄等，2020）。从区域间差异的数值水平来看，成渝、长江中游、长三角、粤港澳等中国南部区域之间的差异较小，其中成渝和长三角之间的基尼系数为全样本最低，样本均值仅为 0.17，京津冀和黄河流域两个北方区域之间的平均差异为 0.27，与长江中游和粤港澳之间的差异持平；重大战略区域之间差异的较大值均源自南北区域之间的对比，比如粤港澳和黄河流域之间的差异最大，其样本时期内均值达到 0.53，并在样本末期达到全样本所有组间差异的最大值 0.59，其次是京津冀和粤港澳、成渝和黄河流域、长三角和黄河流域，三者组间基尼系数的样本均值依次为 0.48、0.43 和 0.42，这与我国重工业城市的空间布局大体上保持一致，侧面印证了升级产业结构和转变经济发展方式对碳排放强度的显著影响力（张友国，2010）。从区域间差异的时变趋势来看，京津冀和我国南方诸区域之间的增长幅度最为显著，比如京津冀和成渝、京津冀和长江中游、京津冀和长三角及京津冀和粤港澳之间的组间基尼系数在样本时期内的年均增幅分别达到 4.36%、4.24%、4.19%和 3.63%，恰巧位列所有测算结果的前四位；黄河流域和各南方重大战略区域之间的差异程度则处在缓慢上升的轨迹上，其中黄河

① 受篇幅限制，本文仅汇报了部分年份的测算结果，完整的测度结果可向作者来函索取。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

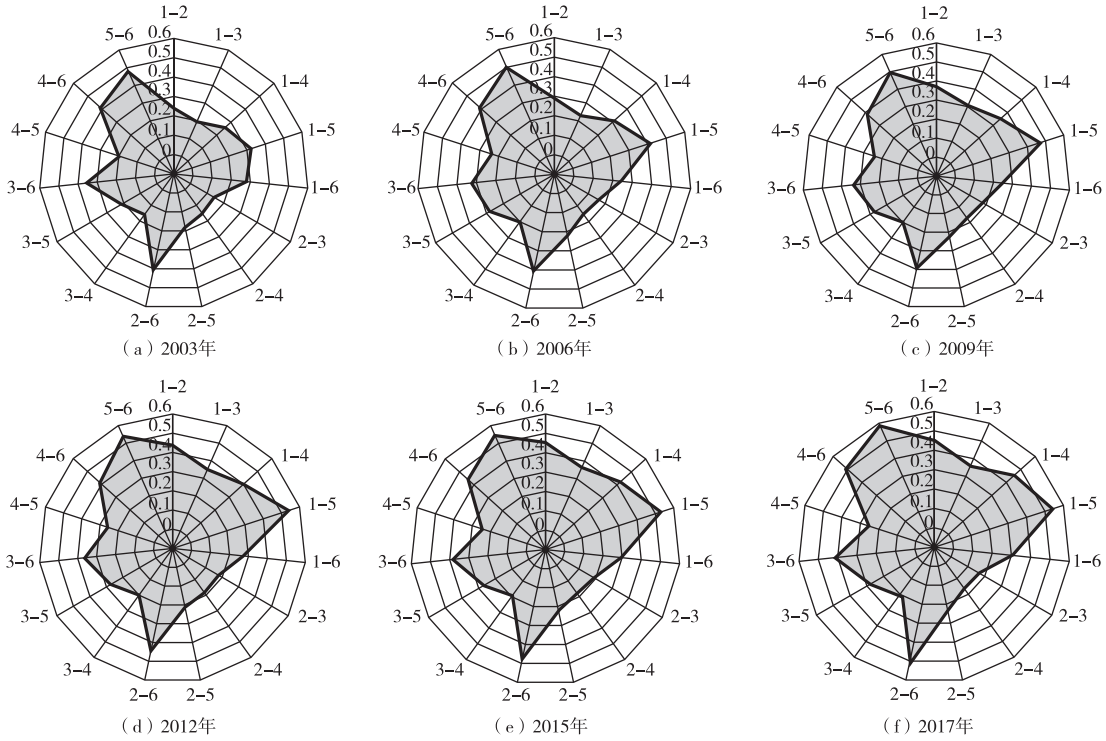


图 3　国家重大战略区域碳排放强度组间差异的变化情况

流域和成渝、长江中游、长三角和粤港澳之间差距的年均增幅分别为 1.49%、1.03%、1.55%和 1.47%，同时京津冀和黄河流域之间差异的年均增幅仅为 0.69%，再度说明了我国北部重大战略区域整体上的减碳进程暂落后于南部重大战略区域；南方诸区域之间的组间差异变动相对平缓，仅长江中游和粤港澳之间差异程度的年均增长幅度超过了 1%，其余各区域组合的波动范围均在其之下，说明这些重大战略区域在推进减排降碳过程中的步调较为一致。

3. 碳排放强度的总体差异及分解

使用前述方法可将样本数据的整体差异分解为组内贡献、组间净贡献和组间超变密度等三部分，各部分的绝对数值及所占的相对份额均报告在图 4 当中。

从图 4 中可以看出，我国重点战略区域碳排放强度的组内基尼系数在样本初期为 0.08，之后以 2008 年为分界点表现出先减后增的趋势，最终在样本末期上升至 0.09，不过由于样本数据的整体差异上涨得更快，导致其对于整体差异的贡献率反而是从样本初期的 25.34%波动下降到了样本末期的 24.80%，样本期间的平均贡献率为 24.37%。换言之，区域间总差异的平均贡献率为 75.63%，是我国重大战略区域碳排放强度总体差异的主要来源，与前述结论能够保持一致。

组间净差异在样本初期为 0.20，随后逐渐下降至 2007 年的 0.19，在剩余样本时期内始终保持向上增长的态势，直到样本末期的 0.25，其对于总体差异的贡献率表现出明显的“U”形曲线特征，即从样本早期的 65.82%持续下降至 2009 年的 62.39%，随后又缓慢上升到与样本初期持平的 65.80%，样本时期内的平均贡献率为 64.04%，故而削减区域间净差异，尤其是南北差异应是我国未来一段时间内减碳工作的重中之重。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

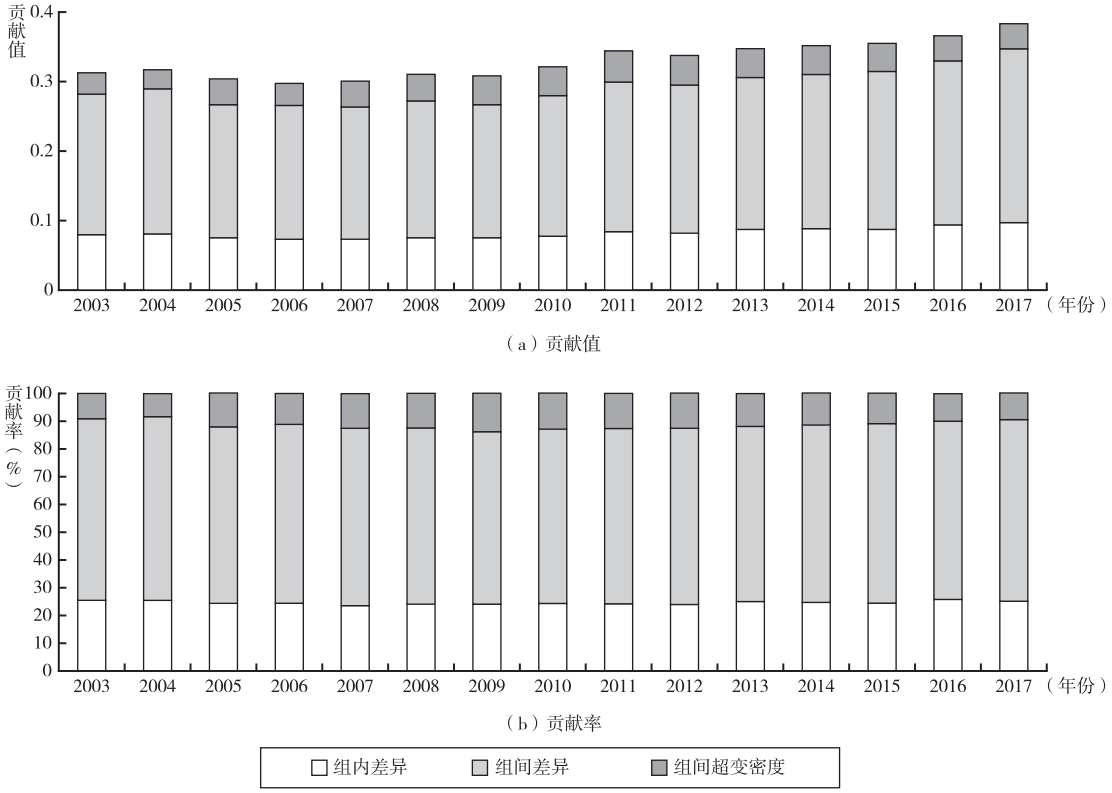


图 4　碳排放强度的空间差异及其来源

组间超变密度的绝对数值和相对贡献率在样本时期内均呈现明显的倒“U”形特征，其在样本初期的取值为 0.03，然后逐渐上升至 2011 年的 0.04，最后又降至样本末期的 0.03，贡献率则在 8.80%～13.17%之间波动，样本时期内的平均贡献率为 11.59%。因为组间超变密度反映的是各分样本之间的交叉重叠部分对于总体差异的贡献，其在本文研究结果中所占的份额较低，意味着国家重大战略区域的划分方式能够有效地将不同类型的城市区分开来，具有较强的合理性。

四、国家重大战略区域碳排放强度的时间动态演进

基于 Dagum 基尼系数的研究揭示了我国城市碳排放强度总体差异的数值水平及其具体来源，识别出各国家重大战略区域之间相对差异的变化轨迹，但无法描述各区域碳排放强度绝对差异变化的时变演进过程。基于此，本文使用核密度估计方法刻画各区域样本数据的分布特征，重点关注相应密度曲线的分布位置、主峰分布形态、分布延展性和波峰数目等关键属性。相应的动态演进特征表现报告在表 3 当中，具体的核密度估计结果汇报在图 5 当中。

表 3　国家重大战略区域碳排放强度的动态演进特征

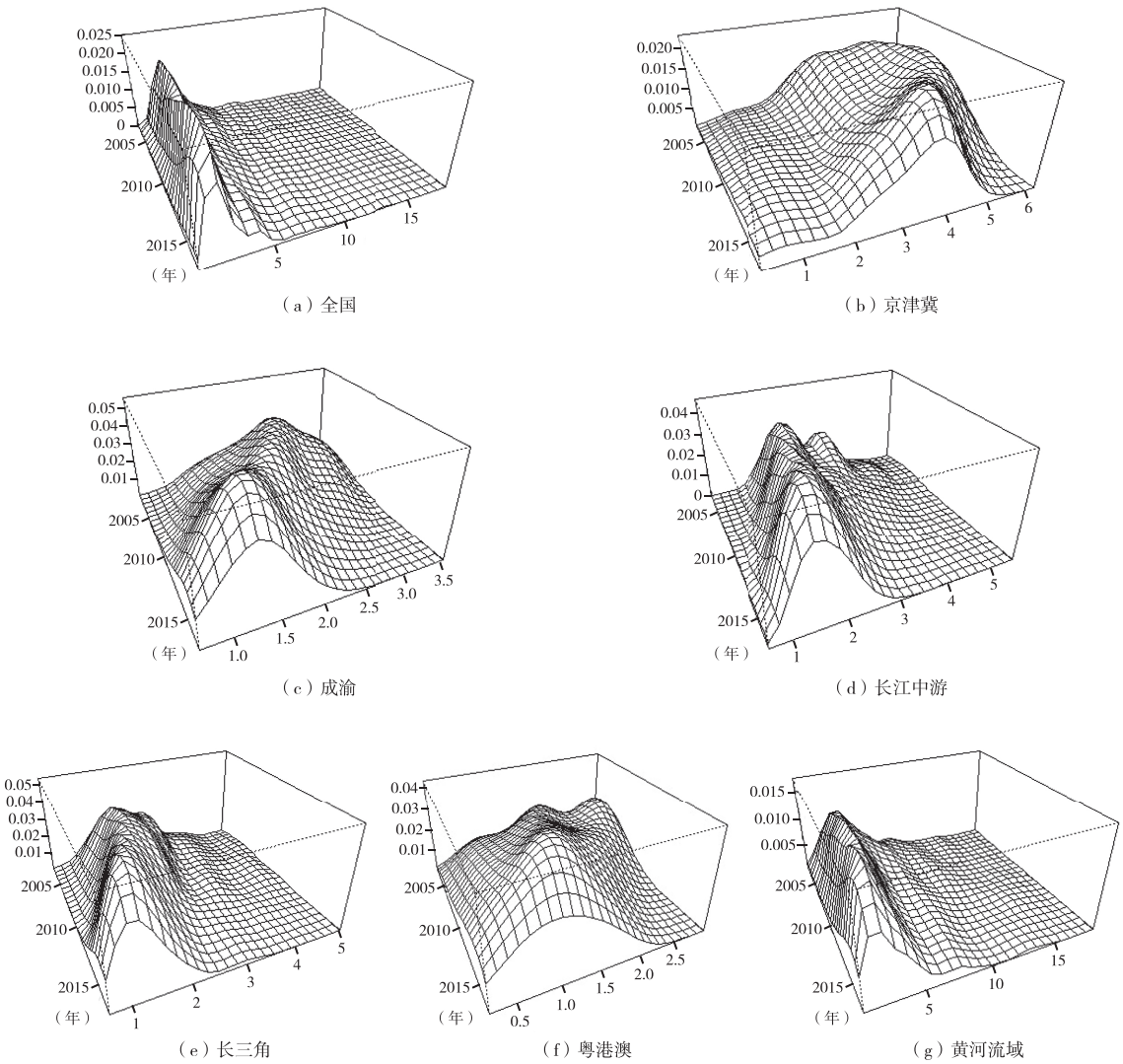
区域名称	分布位置	主峰分布形态	分布延展性	波峰数目
全国	左移	高度下降，宽度变大	右拖尾，延展收敛	双峰
京津冀	左移	高度不变，宽度不变	左拖尾，延展收敛	双峰
成渝	左移	高度上升，宽度变小	右拖尾，延展收敛	单峰或双峰

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

（续）

区域名称	分布位置	主峰分布形态	分布延展性	波峰数目
长江中游	左移	高度上升，宽度变小	右拖尾，延展收敛	单峰或双峰
长三角	左移	高度上升，宽度变小	右拖尾，延展收敛	单峰或双峰
粤港澳	左移	高度不变，宽度不变	右拖尾，延展收敛	单峰或双峰
黄河流域	左移	高度下降，宽度变大	右拖尾，延展拓宽	双峰



（a）全国　（b）京津冀　（c）成渝　（d）长江中游　（e）长三角　（f）粤港澳　（g）黄河流域

图 5　碳排放强度的动态演进

1. 分布位置

自“十一五”开始，减排降碳工作被纳入我国国民经济发展的约束性目标，全国层面碳排放强度的核密度曲线表现出整体左移的趋势，表明我国大部分城市的碳排放强度处在下行轨道上，绿色发展理念正在倒逼地方政府尽快实现产业结构转型升级，低碳减排工作取得阶段性成果。所有国家重大战略区域的分布曲线均出现了不同幅度的左移趋势，说明这些区域在低碳发展方面取得了坚实成效，将助力国家尽快实现碳达峰、碳中和目标。值得注意的是，京津冀地区在样本时期内曾经短暂地出现过曲线右移，意味着该区域内的减碳压力较

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

大，一些绿色环保政策的出台发布与落地实施仍有较大的难度。

2. 主峰分布形态

全国层面核密度曲线表现为主峰高度下降且宽度变大，意味着样本内城市碳排放强度的离散程度呈现上升趋势，这是因为不同区域的产业基础大不相同，实现碳达峰的路径选择与难易程度存在较大差异。中央政府正在鼓励部分有能力的省市和企业实现率先达峰，在尚无足够历史经验可供借鉴的背景下，各地的减碳表现大相径庭。成渝、长江中游和长三角的分布曲线主峰的高度上升且宽度变小，说明这些区域内各城市碳排放强度的绝对差异正在逐渐缩小。黄河流域与全国层面的表现相似，核密度曲线出现高度下降和宽度变大，区域内部城市减排降碳步调差距拉大。京津冀和粤港澳的主峰在高度和宽度上的变化相对较小。

3. 分布延展性

全国和成渝、长江中游、长三角、粤港澳及黄河流域等重大战略区域的分布曲线均存在显著的右拖尾现象，即区域内存在部分城市的碳排放强度显著高于同一区域内其他城市。京津冀则存在一定的左拖尾现象，意味着北京、天津作为核心城市的碳排放强度远低于区域内其他城市。黄河流域对应核密度曲线分布延展的收敛性较差，意味着区域内极端值与平均值之间的差距并未逐渐缩小，一些城市的碳排放强度始终维持在较高水平上，其他各国家重大战略区域均存在分布延展收敛性，即碳排放强度出现极端值的可能性越来越低。

4. 波峰数目

全国和各国家重大战略区域在样本时期内均存在过双峰现象，即区域内城市碳排放强度存在两极分化现象。其中，京津冀和黄河流域的主峰和侧峰之间的距离较大，表明这两个重大战略区域内部存在着较为明显的空间极化现象；成渝、长江中游、长三角和粤港澳等重大战略区域的双峰现象均出现在样本初期，到样本末期均逐渐演变为单峰，说明这些重大战略区域内部的两极分化特征在整体上趋于弱化，区域内差异化程度逐渐降低。

五、国家重大战略区域碳排放强度的收敛性研究

1. σ 收敛检验与结果分析

表 4 给出了全国 283 个城市及各重大战略区域碳排放强度的 σ 收敛结果。从全国范围内来看，碳排放强度变异系数呈现先减后增趋势，最低点出现在 2009 年，随后随着全国城市产业和能源转型进度出现较大差距，碳排放强度的变异性进一步拉大，且期末值高于期初值，不存在 σ 收敛特征。各重大战略区域中，长江中游、长三角碳排放强度变异系数呈现先增后减趋势，但变异系数出现下降的时点不同，分别为 2011 年和 2013 年。粤港澳呈现先增后减再增趋势，在 2010～2013 年差异趋缓之后，出现明显上升趋势。成渝变异系数在各重大战略区域中保持在较低水平，主要原因是成渝内部的产业和能源结构差异不大。京津冀基本呈现单调上升趋势，且上升幅度居于各重大战略区域首位，年均增幅达到 2.15%，北京近年来将工业企业纾解到以河北各市为主的环京周边地区，从京津冀一体化角度看，不但未能缩小碳排放强度的变异情况，反而致使变异系数有所上升。黄河流域变异系数水平在各重大战略区域中最高，这是由于黄河流域内部城市经济水平差异较大所致，且与全国碳排放强度变异系数的走势相似，呈现先减后波动上升趋势，最低点出现在 2006 年，进一步说明在较早的时间，黄河流域城市经济发展步伐已经开始出现较大差异，下游经济发展较快，中上游经济发展相对滞后，致使碳排放强度分化程度逐步增大。总体来看，各重大战略区域碳排放强度的期末值均大于期初值，普遍不存在 σ 收敛。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

表 4 国家重大战略区域碳排放强度 σ 收敛

年份	全国	京津冀	成渝	长江中游	长三角	粤港澳	黄河流域
2003	0.6908	0.2925	0.2482	0.2244	0.2982	0.3894	0.5754
2004	0.6817	0.2952	0.2544	0.2351	0.2955	0.3833	0.5717
2005	0.6431	0.3369	0.2408	0.3124	0.3291	0.4299	0.5087
2006	0.6292	0.3337	0.2392	0.3104	0.3293	0.4474	0.4836
2007	0.6183	0.3490	0.2445	0.3119	0.3452	0.4730	0.4870
2008	0.6160	0.3692	0.2728	0.3037	0.3480	0.4678	0.5156
2009	0.5966	0.3716	0.2744	0.3057	0.3521	0.4526	0.5212
2010	0.6082	0.3744	0.2890	0.3064	0.3594	0.4375	0.5486
2011	0.6483	0.3929	0.2906	0.3098	0.3973	0.4367	0.6198
2012	0.6410	0.3922	0.2935	0.2756	0.3922	0.4344	0.6102
2013	0.7315	0.3974	0.2920	0.2523	0.4035	0.4379	0.6811
2014	0.7684	0.3962	0.2893	0.2628	0.3901	0.4595	0.6744
2015	0.7621	0.3932	0.2812	0.2614	0.3781	0.4748	0.6489
2016	0.7647	0.3910	0.2688	0.2548	0.3802	0.4959	0.7108
2017	0.7629	0.3940	0.2582	0.2437	0.3731	0.4970	0.7030

2. β 收敛检验与结果分析

（1）绝对 β 收敛分析。表 5 给出了全国 283 个城市及各重大战略区域碳排放强度的绝对 β 收敛检验结果。由于不同区域碳排放强度可能存在不同模式的空间效应，因此首先采用 LM 检验确定全国 283 个城市及各重大战略区域碳排放强度绝对 β 收敛是否存在空间自相关效应，再采用 Wald 检验和 LR 检验选择最优的空间模型形式①。结果表明：第一，全国及各重大战略区域均存在绝对 β 收敛。其中成渝收敛系数 β 在 10%的置信水平下显著为负，其他地区收敛系数 β 在 1%的置信水平下显著为负，说明在不考虑一系列经济社会因素对碳排放强度的影响时，长期来看全国及各重大战略区域碳排放强度会收敛向各自的稳态水平，结合图 1 碳排放强度逐年下降的事实，即使短期内各个研究对象变异系数增大（见表 4），但碳排放强度总体下降及长期收敛的趋势已经显现。第二，全国及各重大战略区域碳排放强度的收敛速度各有不同。全国收敛速度为 0.0216，高于全国平均水平的区域有长江中游、粤港澳和黄河流域，低于全国平均水平的区域有长三角、京津冀、成渝。特别是黄河流域碳排放强度在变异系数水平比较高的情况下，其内部城市通过空间效应的相互影响，仍然能够保持较高的收敛速度。第三，全国及各重大战略区域表现出不同的空间效应。全国、长江中游、黄河流域同时存在解释变量和被解释变量的空间滞后，且各个模型的 ρ 和 γ 在 1%的水平下显著为正，表明在区域内本城市碳排放强度变化率同时受到其他城市碳排放强度和其他城市碳排放强度变化率的正向空间溢出影响。京津冀、长三角存在被解释变量空间滞后，粤港澳存在空间误差滞后，成渝适用普通面板模型开展绝对 β 收敛分析，不存在空间效应。需要注意的是，上述关于全国及各重大战略区域的绝对 β 收敛分析，假定了各地区的经济水平、产业结构、人口密度、外资强度、科研投入、路网密度等因素水平相似，但显然事实并非如此，因此需要开展条件 β 收敛作进一步研究。

① 受篇幅限制，本文未汇报该部分检验的检验结果，如有需要可向作者来函索取。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

表 5 国家重大战略区域碳排放强度绝对 β 收敛

区域	全国	京津冀	成渝	长江中游	长三角	粤港澳	黄河流域
模型类型	SDM	SAR	OLS	SDM	SAR	SEM	SDM
β	−0.2614*** (0.0097)	−0.1057*** (0.0277)	−0.0848* (0.0429)	−0.4394*** (0.0393)	−0.2436*** (0.0236)	−0.3387*** (0.0452)	−0.3319*** (0.0222)
ρ 或 λ	0.6412*** (0.0229)	−0.5138*** (0.1337)	—	0.2626*** (0.0785)	0.2000** (0.0854)	−0.2929* (0.1543)	0.3841*** (0.0500)
γ	0.2294*** (0.0233)	—	—	0.2679*** (0.0894)	—	—	0.2387*** (0.0526)
ν	0.0216	0.0080	0.0063	0.0413	0.0199	0.0295	0.0288
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
R^2	0.0628	0.1141	0.5543	0.0311	0.0400	0.0195	0.0982

注：括号中的数值为标准差，*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的水平下显著。

（2）条件 β 收敛分析。表 6 给出了全国 283 个城市及各重大战略区域碳排放强度的条件 β 收敛检验结果。不同空间计量模型的选择过程同绝对 β 收敛分析，不再赘述。结果表明：第一，全国及各重大战略区域均存在条件 β 收敛。全国及各重大战略区域收敛系数 β 均在 1%的置信水平下显著，说明在考虑了经济水平、产业结构、人口密度、外资强度、科研投入、路网密度等经济社会因素之后，长期来看全国及各重大战略区域碳排放强度收敛于各自稳态水平的趋势依然存在。第二，与绝对 β 收敛相比，所有地区条件 β 收敛的速度有所加快。其中成渝、全国和长三角收敛速度上升幅度不大，分别为 0.0014、0.0021 和 0.0023，长江中游和京津冀收敛速度上升幅度较大，分别为 0.0199 和 0.0191，说明控制变量的选取具有科学合理性。第三，全国及各重大战略区域表现出不同的空间效应，但与绝对 β 收敛分析相比个别区域的空间效应发生变化。全国、长江中游、黄河流域空间效应类型没有发生改变，ρ 和 γ 在 1%的水平下显著为正。京津冀的空间相关形式由 SAR 转变为 SDM，但其 ρ 在 1%的水平下显著为负，这与全国、长江中游、黄河流域的情况正好相反，说明京津冀区域内城市碳排放强度变化率具有负的空间溢出效应，这与北京向天津和河北周边城市纾解高污染、高能耗、高排放的工业企业具有直接关系。此外，长三角存在被解释变量空间滞后，粤港澳存在空间误差滞后，成渝不存在空间效应，与绝对 β 收敛分析无异。

表 6 国家重大战略区域碳排放强度条件 β 收敛

区域	全国	京津冀	成渝	长江中游	长三角	粤港澳	黄河流域
模型类型	SDM	SDM	OLS	SDM	SAR	SEM	SDM
β	−0.2825*** (0.0100)	−0.3159*** (0.0447)	−0.1028*** (0.0375)	−0.5757*** (0.0441)	−0.2668*** (0.0250)	−0.3808*** (0.0372)	−0.3682*** (0.0232)
ρ 或 λ	0.6275*** (0.0230)	−0.4695*** (0.1301)	—	0.2425*** (0.0788)	0.1806** (0.0868)	−0.3472** (0.1561)	0.3787*** (0.0500)
γ	0.2257*** (0.0233)	0.1341** (0.0645)	—	0.3809*** (0.0940)	—	—	0.2448*** (0.0533)

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

（续）

区域	全国	京津冀	成渝	长江中游	长三角	粤港澳	黄河流域
模型类型	SDM	SDM	OLS	SDM	SAR	SEM	SDM
GDP	−0.0093***	−0.0176**	−0.0066	−0.0515***	−0.0052	0.0003	−0.0135***
	(0.0014)	(0.0072)	(0.0146)	(0.0101)	(0.0033)	(0.0017)	(0.0035)
IND	−0.0009	−0.1633***	−0.0001	0.0004	−0.0023	0.0383**	−0.0020
	(0.0026)	(0.0276)	(0.0048)	(0.0101)	(0.0059)	(0.0191)	(0.0076)
POP	−0.1076***	−0.1784	−0.5997**	1.1842***	0.0868	−0.1608***	−0.1808
	(0.0258)	(0.1504)	(0.2975)	(0.4261)	(0.0601)	(0.0223)	(0.1122)
FDI	−0.2318***	−1.0243*	0.2885	−0.9119	−0.0128	1.9989***	0.1863
	(0.0902)	(0.5610)	(0.4081)	(0.5996)	(0.1441)	(0.3392)	(0.3626)
RES	−0.4114***	−0.0860	−1.1966	−0.0391	−0.4145*	0.0837	−1.2035***
	(0.1431)	(0.8670)	(0.8681)	(0.4268)	(0.2186)	(0.3774)	(0.4484)
NED	0.0001	−0.0033*	0.0002	0.0031**	0.0001	0.0004*	0.0019**
	(0.0002)	(0.0019)	(0.0003)	(0.0013)	(0.0007)	(0.0002)	(0.0008)
ν	0.0237	0.0271	0.0077	0.0612	0.0222	0.0342	0.0328
时间效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
个体效应	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
R^2	0.1941	0.3797	0.7123	0.2211	0.0562	0.2658	0.2003

注：同表 5。

此外，条件β收敛分析在加入控制变量之后，除了长三角之外，所有模型的R^2均较绝对β收敛分析出现显著上升，说明控制变量的选取科学有效。从经济意义上来看，全国 283 个城市及各重大战略区域碳排放强度的影响因素出现显著差异。以全国作为研究对象，经济水平、人口密度、外资强度、科研投入对碳排放强度变化率具有显著负向影响，即人均 GDP 的真实水平、人口的聚集程度、引进外资带来管理方式和低碳技术的变革、财政资金对科研投入的倾斜力度均能够有效促进碳排放强度向低值收敛。而产业结构和路网密度对碳排放强度变化率不存在显著影响。值得注意的是，这不意味着产业结构和路网密度对碳排放强度没有影响，而是提高三产与二产之比以及城市道路的密集程度并不能促进碳排放强度向低值或高值收敛。另外，对不同的重大战略区域而言，经济水平、产业结构、人口密度、外资强度、科研投入、路网密度对碳排放强度变化率的影响具有显著的异质性。以人口密度为例，其对成渝、粤港澳碳排放强度变化率具有显著负向影响，与全国一致；但对长江中游碳排放强度变化率具有显著正向影响。在各重大战略区域中，长江中游人口密度的标准差最小，人口分布最为均匀，因此人口集聚效应不突出，地区内人口密度相对均匀的增长，反而会促使碳排放强度向高值收敛。再看外资强度，其对京津冀排放强度变化率具有显著负向影响，与全国一致；但对粤港澳碳排放强度变化率具有显著正向影响。粤港澳作为全国吸引外资最早、外资投入强度最大的地区之一，其外资所能发挥的作用已经跨过先进管理理念和技术加速碳排放强度向低值收敛的阶段，单纯增加引进外资水平甚至会促进碳排放强度向高值收敛。

六、结论与启示

本文采用夜间灯光数据反演核算全国 283 个城市 2003～2017 年的二氧化碳排放量，进

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

而得到碳排放强度，并使用 Dagum 基尼系数、核密度估计和空间收敛模型对全国及各重大战略区域碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性开展研究，得到如下主要研究结论：

第一，从区域差异来看，粤港澳和长三角的碳排放强度始终低于全国平均水平，成渝、长江中游、京津冀、黄河流域的碳排放强度逐次递增，整体上表现出明显的“南低北高”空间格局。区域间差异始终是碳排放强度总体差异的主要来源，其中南北重大战略区域之间的组间差异相对更大、增长更快，反映出我国北方重大战略区域的减碳进程暂时落后于南方重大战略区域。从各区域的组内差异来看，黄河流域无论是在绝对数值还是增长速度上都位居所有重大战略区域之首，不平衡问题突出；粤港澳的组内差异仅次于黄河流域，体现了其内部较大的产业发展差距；京津冀的组内差异在 2013 年达到峰值之后开始出现下降，降低碳排放强度的主要发力点将是继续推动京津冀一体化；长江经济带内各城市的碳排放强度比较接近，组内差异相对较小。组间超变密度对碳排放强度总体差异的贡献较小，侧面反映出依托国家重大战略区域划分的合理性。

第二，从动态演进来看，全国及各重大战略区域的碳排放强度均存在不同幅度的下降趋势，说明我国的减排降碳工作已取得一定的积极成效，但各区域的具体表现存在较大的差异。京津冀极化特征明显，域内核心城市的碳排放强度远低于外围城市，且两者之间的差距在样本时期内维持在一定的高水平上。黄河流域内存在一些碳排放强度较高的城市，其与平均值之间的差距较大。成渝、长江中游、长三角和粤港澳的动态演进特征比较相似，均是在样本初期存在一定的两极分化现象，但在样本时期内随时间的推移而逐渐弱化，最终其核密度曲线在样本末期均表现为明显的单峰特征。

第三，从收敛特征来看，全国 283 个城市及各重大战略区域均不存在 σ 收敛，但均存在绝对 β 收敛和条件 β 收敛。在绝对 β 收敛中，长江中游、粤港澳收敛速度较快，随后是黄河流域，追赶效应不明显；在加入控制变量的条件 β 收敛中，全国及各重大战略区域收敛速度均存在不同程度的上升。将空间效应引入收敛模型之后，不同区域表现出来不同的空间效应并不完全相同，全国、长江中游、黄河流域存在空间杜宾效应，长三角存在空间滞后效应，粤港澳存在空间误差效应，成渝不存在空间效应，京津冀在加入控制变量后，空间效应由空间滞后转变为空间杜宾。此外，对不同的重大战略区域而言，经济水平、产业结构、人口密度、外资强度、科研投入、路网密度对碳排放强度变化率的影响具有显著的异质性。

基于本文研究结论，得到如下政策启示：

第一，要更加关注重大战略区域内部城市减排降碳工作的平衡性。黄河流域、京津冀碳排放强度的组内差异较大，这与区域内城市发展程度的高度不平衡性有关。因此需要进一步发挥中心城市对周边城市的协同带动作用，打破“虹吸”效应、弱化极化关系。对于京津冀来说，需要在有序纾解首都功能的同时，注重提升天津、河北诸市的发展质量。特别是要发挥北京对于天津、河北产业转型升级的带动作用，在持续优化北京产业结构的同时，形成北京、天津双核心研发机构＋河北生产基地的产业错位竞争发展格局。同时要加大河北、天津地区的外资吸引力度，鼓励北京的优质外资企业外溢至环京地区，以京津冀一体化持续促进区域碳排放强度的全面下降。对于黄河流域来说，要从基于全流域治理的角度出发，加速黄河流域生态文明建设进程。一方面要发挥下游经济较为发达的河南、山东的带动作用，通过建立横向的生态补偿机制、产业和技术转移机制，释放黄河流域绿色转型升级的巨大潜力。另一方面要加强科技研发财政投入力度，构筑连接黄河经济带的发达交通网络，提升黄河流域整体的资源配给效率，促进黄河流域整体减排降碳和高质量发展。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

第二，要促进南北地区减排降碳工作的协调发展。在研究期内，南北方重大战略区域碳排放强度的组间差距具有进一步拉大的趋势，这与中国经济发展的区域差异正逐步由以东西差异为主导转变为以东西差异和南北差异二者并存为主要特征有关（樊杰等，2019）。因此，在保持南方重大战略区域减排降碳工作稳定向好的同时，需要以更大的力度促进北方地区加快碳排放强度降低的速度。一方面可以在北方具有典型代表意义的区域中率先开展碳达峰、碳中和试点工作，在产业结构调整、清洁能源发展、低碳交通运输体系建设、强化绿色低碳重大科技攻关和应用等方面给予后进地区政策先行先试的集成优势，进而以点带面，加速北方地区碳达峰、碳中和进程。另一方面，要进一步加快全国碳排放权交易市场建设，深入开展碳排放报告核查工作，完善碳排放配额分配机制，将更多的重点行业纳入交易体系之中，以市场化的手段促进南北地区低碳协同发展。

第三，要根据不同重大战略区域的特点，因地制宜地出台减排降碳政策。Dagum 基尼系数及其分解表明，组间超变密度对碳排放强度总体差异的贡献较小，既证明了我国重大战略区域划分的合理性，又表明各区域发展方式具有显著差异；绝对 β 收敛结果进一步说明各区域碳排放强度变化率的影响因素差异较大，因此需要针对每个区域特点，制定具有地方特色的减排降碳路径。比如在经济相对发达的地区，加大科研投入和构筑四通八达的交通网络有利于加快碳排放强度向低值收敛；在经济相对欠发达的区域，发展经济提升人均 GDP 水平能够在减排降碳过程中发挥关键作用。

总而言之，减排降碳工作需要树立“全国一盘棋”思想，各地根据自身不同条件采取强有力的减排行动，既避免“一刀切”，又防止一些地方和行业冒进（张永生，2021）。在充分考虑不同重大战略区域异质性的基础上，更加注重区域内城市和区域间协调发展，加快形成分工合理、高效协同的减排降碳格局，进而促进我国经济社会不断迈向高质量发展。

参 考 文 献

[1] Chen J., Gao M., Cheng S., Hou W., Song M., Liu X., Liu Y., Shan Y., 2020, *County-level CO_2 Emissions and Sequestration in China during* 1997～2017 [J], Scientific Data, 7 (1), Article number 391.

[2] Dagum C., 1997, *A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio* [J], Empirical Economics, 22 (4), 515～531.

[3] IPCC, 2007, *Intergovernmental Panel for Climate Change Fourth Assessment Report* [M], Cambridge: Cambridge University Press.

[4] LeSage J., Pace R., 2009, *Introduction to Spatial Econometrics* [M], Baca Raton: Chapman and Hall/CRC.

[5] Qu X., Lee L., 2015, *Estimating a Spatial Autoregressive Model with an Endogenous Spatial Weight Matrix* [J], Journal of Econometrics, 184 (2), 209～232.

[6] Silverman B., 1986, *Density Estimation for Statistics and Data Analysis* [M], New York: Chapman and Hall.

[7] 陈迎、巢清尘等：《碳达峰、碳中和 100 问》[M]，人民日报出版社，2021 年。

[8] 樊杰、王亚飞、梁博：《中国区域发展格局演变过程与调控》[J]，《地理学报》2019 年第 12 期。

[9] 付云鹏、马树才、宋琪：《中国区域碳排放强度的空间计量分析》[J]，《统计研究》2015 年第 6 期。

[10] 辜胜阻、曹冬梅、杨嵋：《构建粤港澳大湾区创新生态系统的战略思考》[J]，《中国软科学》

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

2018 年第 4 期。

[11] 李林山、赵宏波、郭付友、王宇：《黄河流域城市群产业高质量发展时空格局演变研究》[J]，《地理科学》2021 年第 10 期。

[12] 林伯强、毛东昕：《中国碳排放强度下降的阶段性特征研究》[J]，《金融研究》2014 年第 8 期。

[13] 马玉林、马运鹏：《中国科技资源配置效率的区域差异及收敛性研究》[J]，《数量经济技术经济研究》2021 年第 8 期。

[14] 潘文卿：《中国区域经济差异与收敛》[J]，《中国社会科学》2010 年第 1 期。

[15] 单菁菁、张卓群：《粤港澳大湾区融合发展研究现状、问题与对策》[J]，《北京工业大学学报(社会科学版)》2020 年第 2 期。

[16] 孙耀华、仲伟周：《中国省际碳排放强度收敛性研究——基于空间面板模型的视角》[J]，《经济管理》2014 年第 12 期。

[17] 孙作人、周德群、周鹏：《工业碳排放驱动因素研究：一种生产分解分析新方法》[J]，《数量经济技术经济研究》2012 年第 5 期。

[18] 滕泽伟、胡宗彪、蒋西艳：《中国服务业碳生产率变动的差异及收敛性研究》[J]，《数量经济技术经济研究》2017 年第 3 期。

[19] 田华征、马丽：《中国工业碳排放强度变化的结构因素解析》[J]，《自然资源学报》2020 年第 3 期。

[20] 王凯、唐小惠、甘畅、刘浩龙：《中国服务业碳排放强度时空格局及影响因素》[J]，《中国人口·资源与环境》2021 年第 8 期。

[21] 王少剑、黄永源：《中国城市碳排放强度的空间溢出效应及驱动因素》[J]，《地理学报》2019 年第 6 期。

[22] 王志远、郑伯红、陈祖展：《城市空间形状与碳排放强度的相关性研究——基于我国 35 个城市的分析》[J]，《城市发展研究》2013 年第 6 期。

[23] 夏四友、赵媛、许昕、文琦、崔盼盼、唐文敏：《近 20 年来中国农业碳排放强度区域差异、时空格局及动态演化》[J]，《长江流域资源与环境》2020 年第 3 期。

[24] 肖皓、杨佳衡、蒋雪梅：《最终需求的完全碳排放强度变动及其影响因素分析》[J]，《中国人口·资源与环境》2014 年第 10 期。

[25] 杨莉莎、朱俊鹏、贾智杰：《中国碳减排实现的影响因素和当前挑战——基于技术进步的视角》[J]，《经济研究》2019 年第 11 期。

[26] 于伟、张鹏、姬志恒：《中国城市群生态效率的区域差异、分布动态和收敛性研究》[J]，《数量经济技术经济研究》2021 年第 1 期。

[27] 余壮雄、陈婕、董洁妙：《通往低碳经济之路：产业规划的视角》[J]，《经济研究》2020 年第 5 期。

[28] 张翠菊、柏群、张文爱：《中国区域碳排放强度影响因素及空间溢出性——基于空间杜宾模型的研究》[J]，《系统工程》2017 年第 10 期。

[29] 张永生：《为什么碳中和必须纳入生态文明建设整体布局——理论解释及其政策含义》[J]，《中国人口·资源与环境》2021 年第 9 期。

[30] 张友国：《经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响》[J]，《经济研究》2010 年第 4 期。

[31] 赵桂梅、耿涌、孙华平、赵桂芹：《中国省际碳排放强度的空间效应及其传导机制研究》[J]，《中国人口·资源与环境》2020 年第 3 期。

[32] 赵桂梅、赵桂芹、陈丽珍、孙华平：《中国碳排放强度的时空演进及跃迁机制》[J]，《中国人口·资源与环境》2017 年第 10 期。

[33] 周四军、江秋池：《基于动态 SDM 的中国区域碳排放强度空间效应研究》[J]，《湖南大学学报(社会科学版)》2020 年第 1 期。

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database

Study on Regional Differences, Dynamic Evolution and Convergence of Carbon Emission Intensity in China

Zhang Zhuoqun[1,2] Zhang Tao[3] Feng Dongfa[3]

(1. Research Institute for Eco-civilization, Chinese Academy of Social Sciences;
2. Big Data Lab for Eco-civilization, Chinese Academy of Social Sciences;
3. University of Chinese Academy of Social Sciences)

Research Objectives: To study the regional differences, dynamic evolution and spatial convergence of carbon emission intensity in China's 283 cities and major strategic regions. **Research Methods**: Calculating the carbon emission intensity of 283 prefecture-level or above cities across the country based on the carbon emission data released by Carbon Emission Accounts & Datasets and taking it as the research object of this paper, using Dagum Gini Index and its decomposition method to measure the difference in carbon emission intensity of major strategic regions, utilizing non-parametric kernel density estimation methods to sketch the dynamic evolution of carbon emission intensity in different regions, and carrying out σ convergence and β convergence analysis with coefficient of variation and spatial panel model. **Research Findings**: The carbon emission intensity of cities and major strategic regions across the country has dropped significantly, showing a clear spatial pattern of low south and high north as a whole, and the differences between groups between major strategic regions have a tendency to expand. The dynamic evolution characteristics of carbon emission intensity in different regions are quite different, and the urban polarization in the Beijing-Tianjin-Hebei and Yellow River basins is more obvious. There is no σ convergence in the carbon emission intensity of the cities and major strategic regions in China, but there are absolute β convergence and conditional β convergence. Different regions show different spatial effects, and the effects of economic level, industrial structure, population density, foreign investment intensity, R&D investment, and road network density on the rate of change of carbon emission intensity are significantly heterogeneous. **Research Innovations**: Using nighttime light data to account carbon dioxide emissions overcomes a series of potential problems with traditional energy statistics accounting. From the perspective of the country's in-depth implementation of regional major strategies, this paper analyzes regional differences and dynamic evolution characteristics of carbon emission intensity in cities and different regions across the country, and uses spatial measurement models to reveal the impact of different factors. **Research Value**: Provide quantitative support for promoting the coordinated advancement of emission reduction and carbon reduction work across the country and major strategic regions, introducing emission reduction and carbon reduction policies tailored to local conditions, accelerating the pace of carbon peaking and carbon neutrality.

Key Words: Carbon Emission Intensity; Regional Differences; Dynamic Evolution; Spatial Convergence

JEL Classification: Q50; R11

(责任编辑：焦云霞)

国家哲学社会科学学术期刊数据库
National Social Sciences Database